

MecâniQA – João Pessoa

Autor: Henrique Estrela
Arthur de Aquino
Luan Vinicius
Rafael Germano
Matheus Kaick

Agenda

Como os dados de manutenção da MecaniQA foram organizados para gerar as primeiras previsões de demanda.

1. Item:

Contexto do Negócio e Problema

2. Item:

Identificação e Correção do Outlier

3. Item:

Preparação e Limpeza dos Dados

4. Item:

Análise Exploratória de Dados

5. Item:

Cálculo das Previsões

6. Item:

Modelos Baseline e Resultados

7. Item:

Considerações Finais

8. Item:

Referências

Contexto do Negócio e Problema



- A **MecaniQA** é uma oficina que registra, todos os dias, quantas trocas de óleo e manutenções de motor realiza.
- Organizamos esse histórico e estudamos como a demanda por trocas de óleo se comportou ao longo do tempo
- A análise cobriu o período entre **janeiro de 2024 e dezembro de 2025, dia a dia.**
- Com os dados organizados, foi possível identificar os padrões de crescimento e repetição na demanda da oficina.



Identificação e Correção do Outlier

Como identificamos e corrigimos o outlier:

- O limite de valores aceitáveis foi calculado a partir da média e do desvio padrão da série
- Valores acima desse limite (como o erro de 150 trocas em um dia) foram ajustados automaticamente

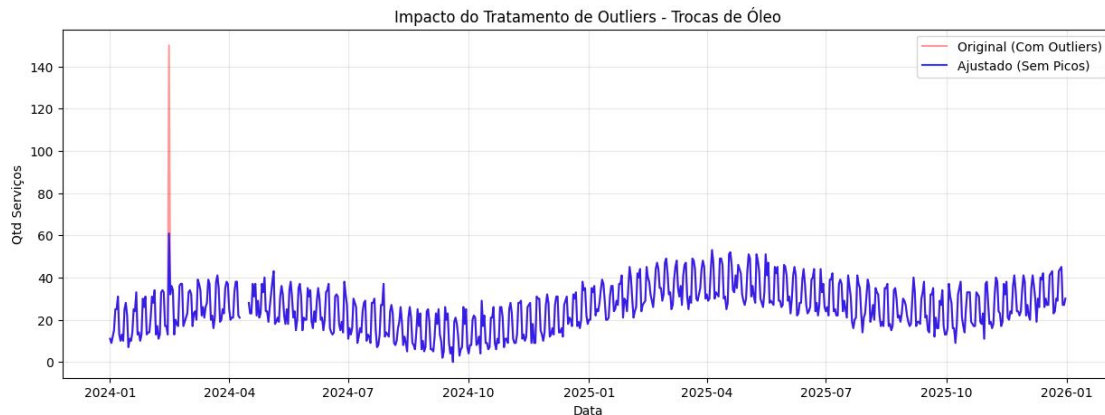
```
# 1. Recarregar os dados originais do zero (sem tratamento prévio)
dados = pd.read_csv('mecanica_dataset - mecanica_dataset.csv.csv', parse_dates=['Data'])
dados = dados.set_index('Data').sort_index()

# 2. Cálculo do limite e tratamento
limite_superior = dados['Trocas_Oleo'].mean() + 3 * dados['Trocas_Oleo'].std()
dados['Trocas_Oleo_Original'] = dados['Trocas_Oleo'].copy()
dados['Trocas_Oleo'] = dados['Trocas_Oleo'].clip(upper=limite_superior)
```

Preparação e Limpeza dos Dados

Como cuidamos da base antes de qualquer análise:

- Dias sem registro no sistema foram preenchidos com base nos valores dos dias mais próximos
- Um erro de digitação registrou 150 trocas de óleo em um único dia; o valor foi corrigido para não distorcer a análise
- Ao final, os 731 dias da base (2024-2025) ficaram completos e prontos para análise

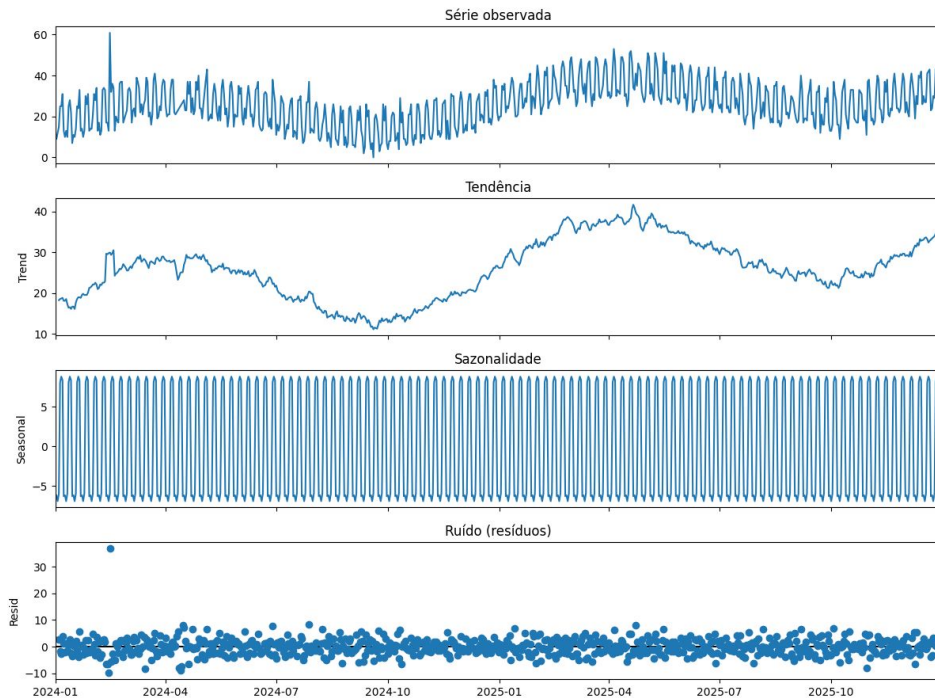


Análise Exploratória de Dados



Separando a série em três partes:

- Tendência: o crescimento da oficina ao longo dos dois anos, com uma queda em meados de 2024 seguida de recuperação
- Sazonalidade: um padrão que se repete toda semana, com dias de mais e de menos movimento
- Ruído: pequenas variações do dia a dia que não seguem nenhum padrão fixo



Cálculo das Previsões

Como calculamos as previsões:

- Os dias sem registro foram preenchidos antes de qualquer cálculo, garantindo uma série contínua
- O modelo Naive repete o valor do dia anterior como previsão para o próximo dia
- A Média Móvel de 7 dias suaviza as variações da semana, calculando a média dos últimos 7 registros
- A Média Móvel de 30 dias captura a tendência mais estável do mês, com uma janela maior de cálculo

```
# Garantindo preenchimento de dados ausentes antes dos modelos
serie_limpa = dados['Trocac_Oleo'].ffill().interpolate(method='time')

previsoes = pd.DataFrame(index=serie_limpa.index)
previsoes['Real'] = serie_limpa

# Modelos Baseline
previsoes['Naive'] = serie_limpa.shift(1)
previsoes['MM7'] = serie_limpa.rolling(window=7).mean()
previsoes['MM30'] = serie_limpa.rolling(window=30).mean()

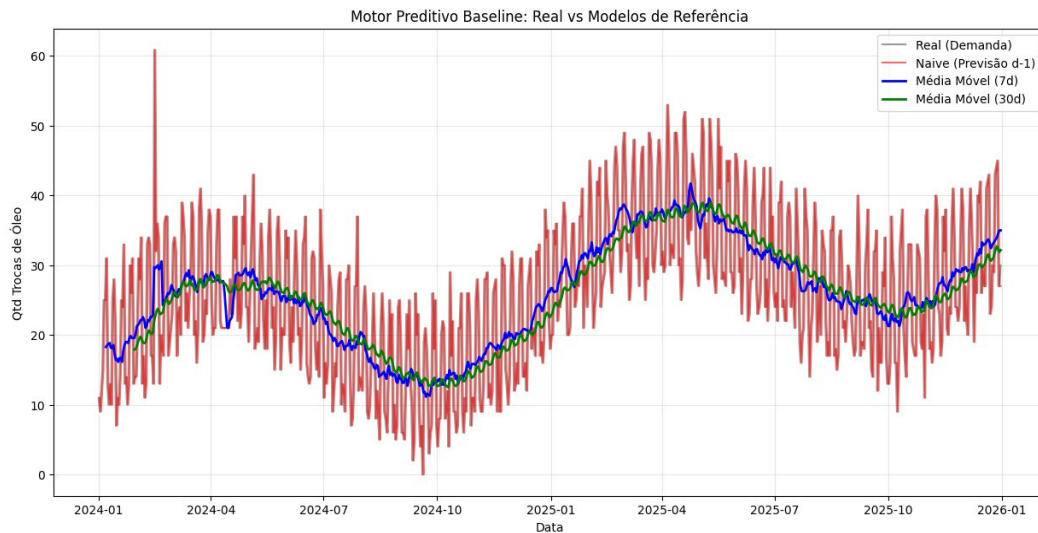
display(previsoes.tail())
```

Modelos Baseline e Resultados



Três formas simples de prever a demanda:

- Naive: supõe que amanhã será igual a hoje
- Média Móvel de 7 dias: acompanha de perto as variações da semana
- Média Móvel de 30 dias: mostra a tendência mais suave do mês, ignorando picos e quedas do dia a dia



Considerações finais



- A base de dados ficou completa e sem falhas na linha do tempo, pronta para ser usada em análises futuras.
- Confirmamos que a demanda por trocas de óleo segue um padrão semanal bem definido, além de uma tendência de crescimento ao longo dos dois anos.
- Os modelos básicos já acompanham bem o comportamento real da demanda e servem como piso de comparação.

Referências



- **Base de dados:** planilha MecaniQA com o histórico de manutenções
- **Ferramentas:** Python, com as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Statsmodels
- **Uso de Inteligência Artificial:** como apoio para entender conceitos, não para substituir o desenvolvimento pelo time

Código completo, versionado e documentado, disponível no repositório da equipe